

李宇涵-语音算法工程师

18717819565 | mikeli1998@qq.com | 上海
27岁 | 男



教育经历

同济大学

软件工程 硕士 软件学院
GPA前10%

2020年09月 - 2023年03月
上海

同济大学

软件工程 本科 软件学院
GPA前30%

2016年09月 - 2020年06月
上海

研究经历

Flow-based声码器改进

WaveGlow改进, InterSpeech2022论文一篇并发表相关国家级专利。

2020年05月 - 2022年03月

工作经历

魔法科技

语音大模型基模负责人 算法部

2024年05月 - 至今
上海

独立从0到1搭建了语音大模型的整体算法框架，并正式上线。

• 音频压缩编解码：

- 为高质量tts构建codec，采用fsq稳定训练，使用全卷积架构实现了40hz高质量声学编解码模型，音质几乎无损，天然支持流式推理，并将其用于自研语音大模型中。
- 为加快整体tts的速度，构建轻量级codec，利用蒸馏以及引入语义特征来稳定训练，同时采用轻量化架构加速解码，最终实现了15hz模型，音质在普通测评中无明显瑕疵。

• 大模型语音合成：

- 构建自回归大模型语音合成框架，用于精品音色合成。
 - 预训练阶段：利用文本LLM热启动来加速训练，将传统tts前端逐步升级为中英文注音版bpe，显著提升了发音稳定性、韵律以及中英混效果。将离散id音色建模升级为连续特征建模，并引入adapter实现了更好的韵律以及音色泛化。
 - SFT阶段：优化精品音色的合成效果。引入多情感信息，并加入spk约束来实现情感与音色、文本解耦，并引入指令控制来实现更好的情感泛化。目前实现了只需单阶段即可在SFT同时加入多情感以及指令控制功能。
 - RL阶段：优化多情感效果，构建了DPO数据集并利用开源情感模型实现了初步打标，最终利用DPO训练提升了情感的泛化能力。
 - 上线新音色：利用lora在不影响已有音色效果的前提下添加新(多情感)音色。
 - 目前在私有测试集上的字错率小于0.1%，句错率3%，韵律效果有明显提升。共上线100+普通音色以及近10个多情感音色，包含中英混以及讲解、分享、故事对话等多个风格。

• 工程部署：

- 对LLM和codec解码器实现流式改造，做到了理论上无损。

• 工程加速：

- 最初阶段：利用cuda graph+flash attention+异步自写了一套推理加速框架。
- 后续阶段：修改vllm源码来适配自研模型架构并实现了异步并行推理，最终在3090上做到了单卡单路rtf0.2，单卡8路rtf0.8。

传音控股

AI lab

2022年10月 - 2024年05月
上海

- 离线tts后端升级：升级现有的离线tts声学后端，声学模型融合PortaSpeech以及delightfultts等传统tts常用trick，声码器采用魔改轻量级hifigan，并将模型转为onnx实现端侧工程化部署，最终整体模型量化后<15M且MOS较上一版本提升0.4。

- **音色克隆预研**: 基于tortoise-tts探索音色克隆落地可能, 实现了基于diffusion的code2mel模型和hifigan声码器模型, 最终效果显著优于开源模型。

实习经历

字节跳动

2022年06月 - 2022年09月

AI-Lab

上海

- **Hubert探索**: 将Hubert应用到tts声学后端, 打通中文前端+类fastspeech+diffusion 声码器pipeline, 处理aishell-3数据集, 将其用于训练中文多说话人模型, 效果优于当时的在线模型。
- **复现常见tts模型**: 在中文多说话人数据集上复现VITS、FastSpeech、Tacotron、hifigan等常见tts模型, 作为实验中的对照模型。

个人项目及其他获奖

- 李开复等主办的人工智能夏令营Deecamp2021 nlp赛道冠军。
- 基于accelerate+swanlab构建了通用训练框架, 可快速构建标准化训练流程。
- 传音控股公司2023年度研发高潜之星
- 魔珐科技公司星云上线大会积极贡献奖

专业技能

- 熟悉各种生成模型原理并有实践经验, 如AR, GAN, VAE, NF, Diffusion/FM。
- 具有比较丰富的TTS经验, 熟悉传统tts以及大模型tts的各种架构, 并均有从头训练的实践经验。
- 掌握强化学习基本理论, 写过一篇教程 [文章链接](#)
- code基础较好, 对于Python/C++/JAVA等主流语言都有实践经历, 可以快速上手各类任务。
- 追求技术, 并保持不断学习, 积极拥抱前沿科技。